

BÀI 2: ROBOT DI CHUYỂN

Mục tiêu:

Tìm hiểu các thẻ lệnh di chuyển cơ bản như tiến, lùi.

Thực hành lập trình điều khiển mô hình Base Bot.

Tìm hiểu các thẻ lệnh di chuyển cơ bản như xoay trái, xoay phải, dừng lại.

Tìm hiểu thẻ lệnh tạo thời gian chờ ở giữa 2 thẻ lệnh.

Lập trình điều khiển robot di chuyển đến vị trí yêu cầu.

Trong đơn vị này, bạn sẽ xây dựng và kiểm thử robot VEX IQ đầu tiên của mình. Em sẽ tuân thủ các hướng dẫn lắp ráp được cung cấp trong bộ kit của Em và sử dụng Rubric Lắp Ráp Robot Đầu Tiên của Em để đánh giá. Các trang Idea Book cho từng phần của quá trình xây dựng sẽ được sử dụng để giúp Em ghi chép quá trình của mình và kiểm thử robot đã hoàn thành của mình.

Câu hỏi:

Em đã từng điều khiển một chiếc xe chưa (xe đạp, xe điều khiển, ...)?

Em điều khiển xe như thế nào?

Chiếc xe có thể tự di chuyển khi em không điều khiển không?

Nội dung bài học:

Dự án đầu tiên

Lắp ráp mô hình

Em hãy lắp ráp mô hình Base Bot theo hướng dẫn ở trang 85.

Mô hình:

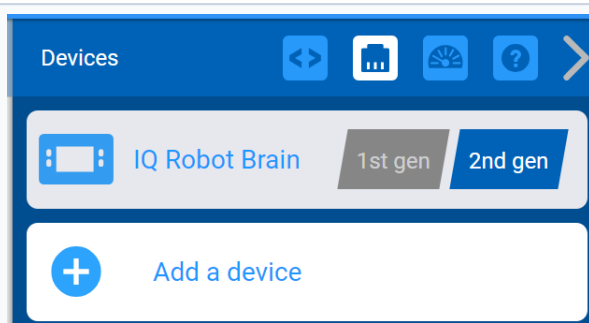


Hình 2.1 mô hình Base Bot.

Lập trình Robot

Mở ứng dụng VEXCODE IQ và kết nối máy tính cá nhân với Mô hình thông qua dây kết nối USB.

Thiết lập:



Hình 2.2 Thiết lập thiết bị điện tử.

Chọn Devices.

Chọn Add a device.



Chọn Drivetrain 2-Motor

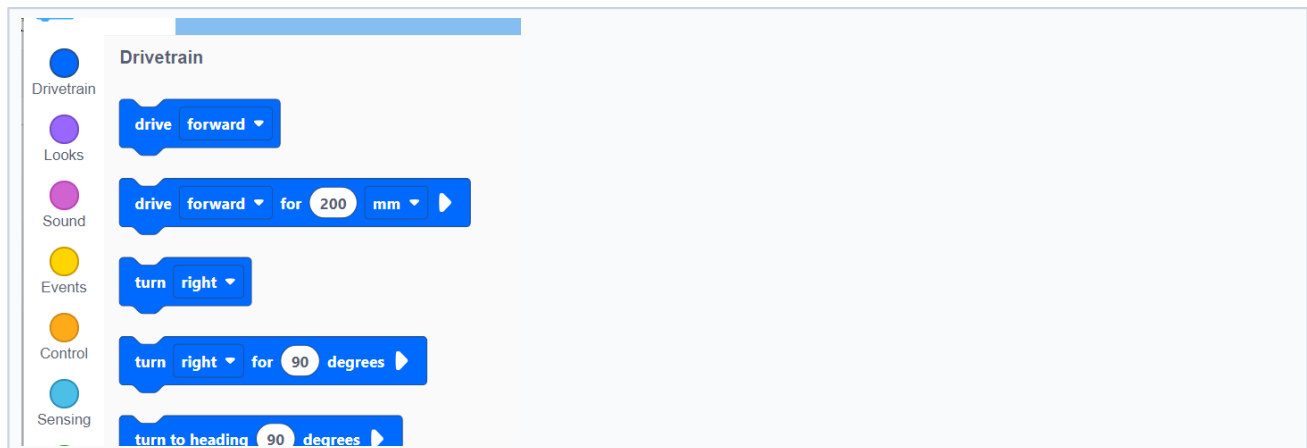
Chọn Cổng 1 cho Động cơ Bên Trái và Cổng 6 cho Động cơ Bên Phải.

Chọn Brain Inertial.

Nhấn Done.



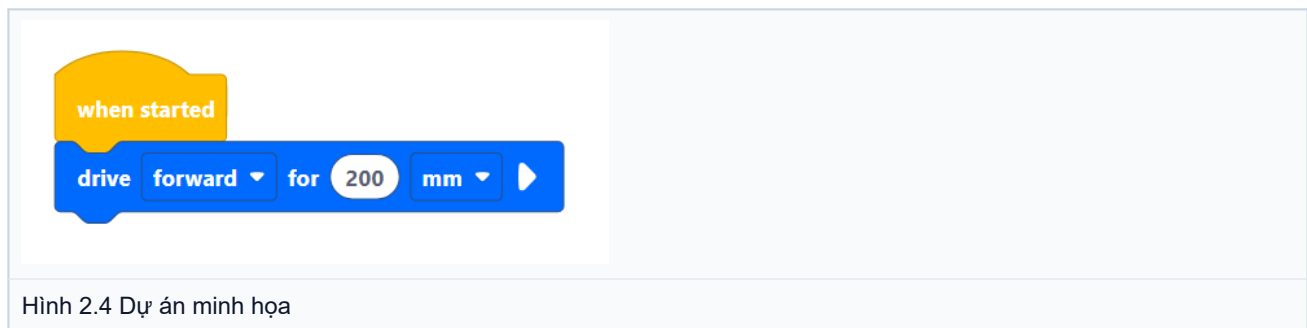
Khi thiết lập xong các thẻ lệnh liên quan về DriveTrain sẽ xuất hiện:



Hình 2.3 vị trí và thẻ lệnh liên quan đến Drivetrain.

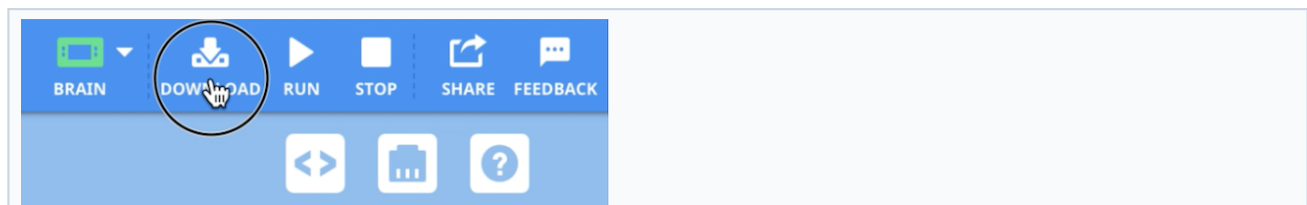
Lập trình:

Bước 1: Kéo thả thẻ lệnh từ bên trái vào như minh họa.



Hình 2.4 Dự án minh họa

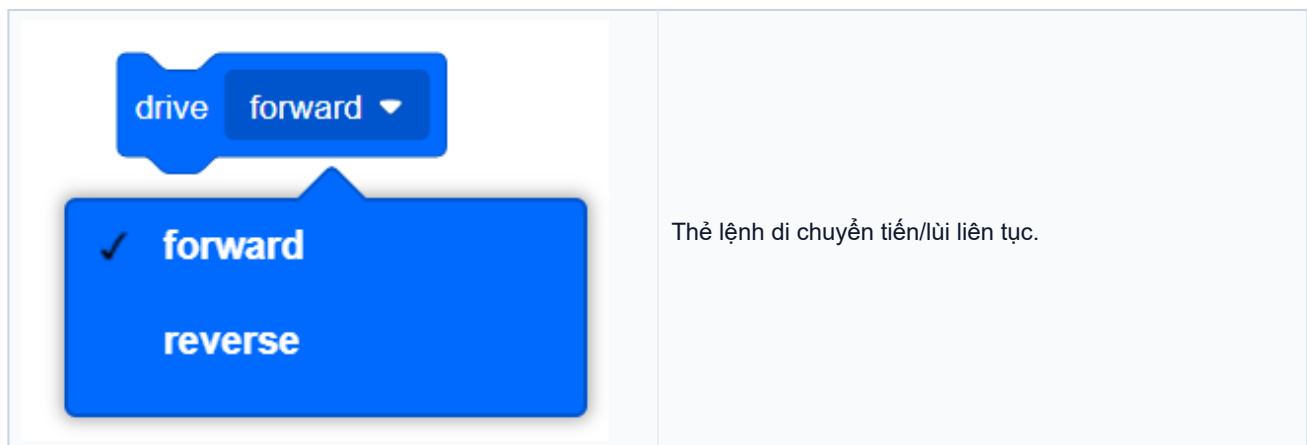
Bước 2: Sau đó chọn DOWNLOAD để tải dự án lên Não.



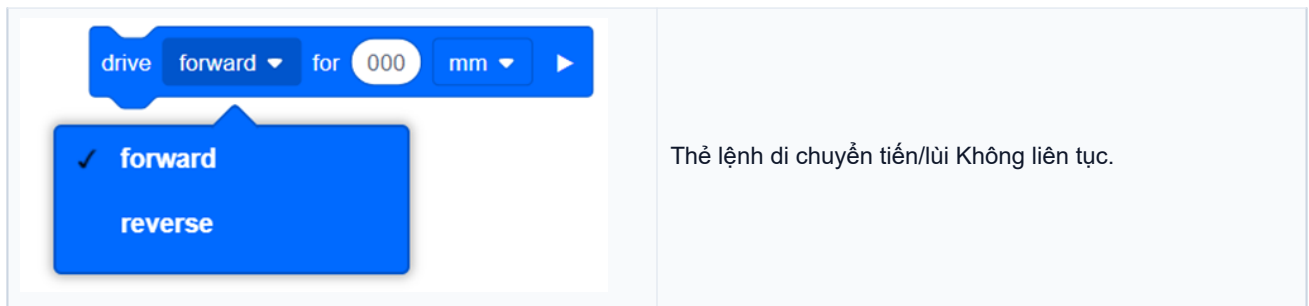
Hình 2.5 vị trí nút Download dự án lên Brain.

Ngoài ra, khi tải xong có thể ấn Run trên ứng dụng hoặc nút check trên Brain.

Quan sát mô hình di chuyển và kiểm tra xem mô hình có hoạt động đúng dự kiến?



Thẻ lệnh di chuyển tiến/lùi liên tục.



drive forward ▼ for 000 mm ▶

✓ forward
reverse

Thẻ lệnh di chuyển tiến/lùi Không liên tục.

Câu hỏi: lập trình theo mẫu và điền công dụng vào ô bên cạnh.

Thẻ lệnh cần nhớ

Thẻ lệnh

Công dụng



Thẻ lệnh di chuyển tiến/lùi.



Thẻ lệnh di chuyển tiến/lùi với khoảng cách xác định.



Thẻ lệnh quay trái/phải.

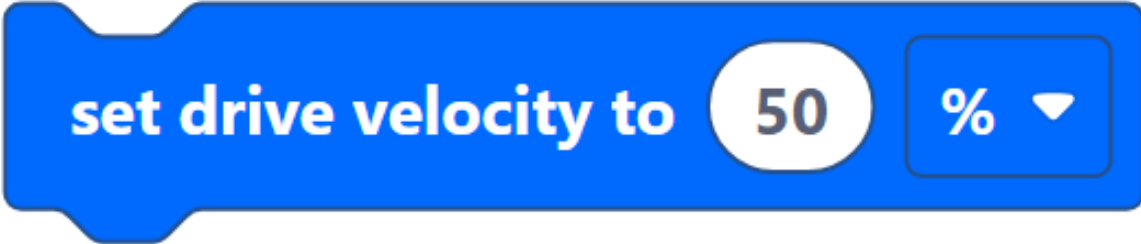


Thẻ lệnh quay trái/phải với góc xác định.



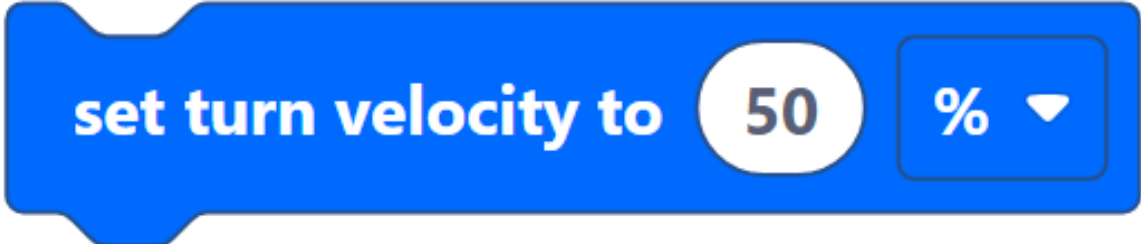
stop driving

Thẻ lệnh dừng di chuyển.



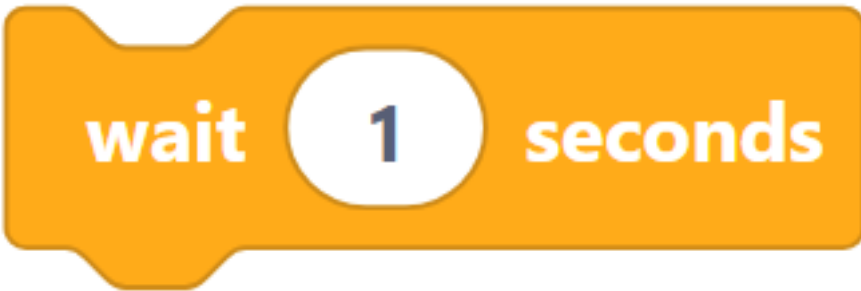
set drive velocity to **50** % ▼

Thẻ lệnh thiết lập tốc độ di chuyển. (mặc định là 50%)



set turn velocity to **50** % ▼

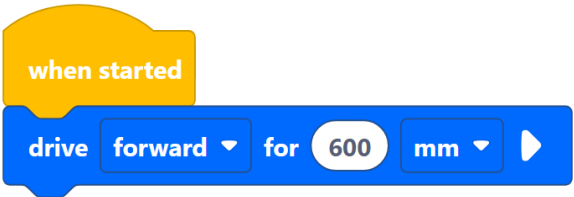
Thẻ lệnh thiết lập tốc độ quay. (mặc định là 50%)

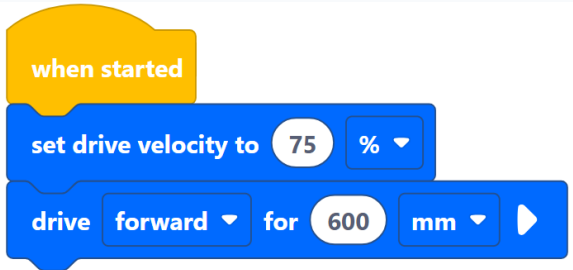


wait **1** **seconds**

Thẻ lệnh đợi ... Giây

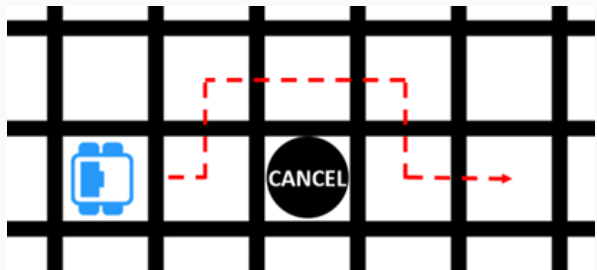
Bài tập: Quan sát dự án và dự đoán kết quả?

Chương trình	Công dụng
	Mô hình sẽ

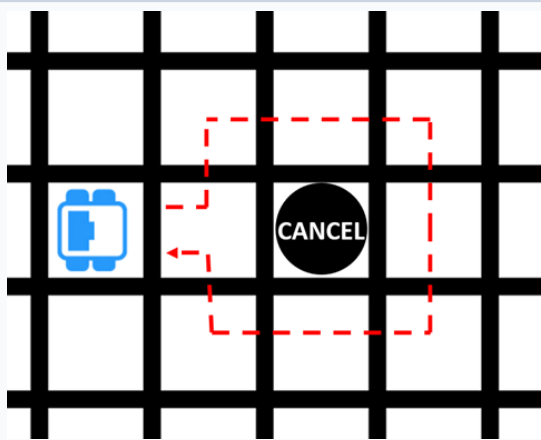
	
---	--

Luyện tập

Lập trình theo sa bàn: Di chuyển tránh núi lửa.

Gợi ý: đi thẳng - quay trái - đi thẳng - quay phải - đi thẳng - quay trái - đi thẳng - quay phải - đi thẳng- dừng lại.	
Hình 2.6 sa bàn nhiệm vụ 1.	

Nhiệm vụ 2: Di chuyển quanh núi lửa.

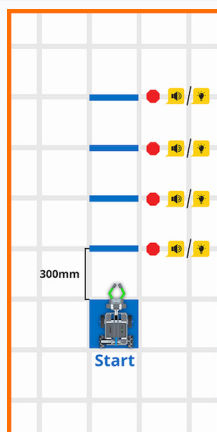
	
Hình 2.7 Sa bàn nhiệm vụ 2.	

Vận dụng

Câu 1: Lập trình theo đề bài.

Đề bài: lập trình di chuyển tăng tốc như minh họa.

Sau mỗi 300mm, Dừng lại 3s mỗi lần tăng tốc dần: 25% - 50% - 75% - 100%.



Hình 2.8 Sa bàn theo đề bài

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đấu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.